Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _

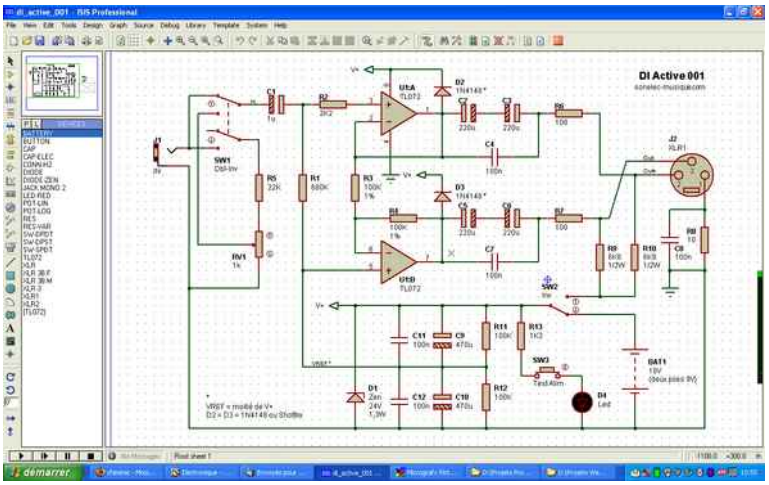
Date : _ _ _ _ _ _ _ _ _

BTS CIEL



Activité pratique

Simulation électronique avec ISIS



1 INTRODUCTION

L'objectif de ce TP est d'apprendre à utiliser le logiciel de simulation électronique Proteus, dans le but de simuler le fonctionnement d'un montage électronique analogique. Après un apprentissage des fonctions de base du logiciel, vous devrez les appliquer dans de nouveaux problèmes.

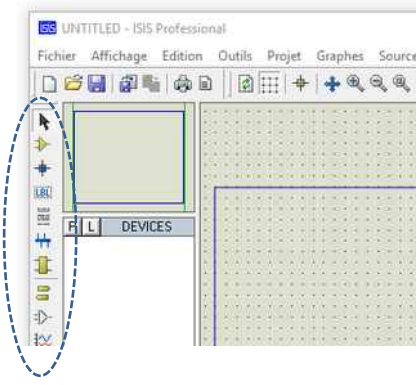
Ce TP est structuré en 6 parties :

- Apprentissage du logiciel de simulation ISIS/PROTEUS, et utilisation des appareils de mesure.
- Application 1 : Addition des tensions dans un circuit série.
- Application 2 : Addition des courants dans un circuit en dérivation
- Application 3 : Loi d'ohm
- Application 4 : Association de résistances en série
- Application 5 : Association de résistances en dérivation

2 APPRENTISSAGE DU LOGICIEL DE SIMULATION ISIS/PROTEUS

Nous allons voir dans cette première partie, en 6 étapes et à travers un exemple élémentaire, la mise en œuvre pas à pas de la simulation analogique d'un circuit électronique avec le logiciel ***Proteus***. Pour cela nous allons réaliser la saisie puis lancer la simulation d'un montage simple, afin d'obtenir les valeurs des tensions et des courants présents dans le circuit. Vous apprendrez à cette occasion comment utiliser les appareils de mesure (voltmètre et ampèremètre) et comment câbler des résistances dans le logiciel Proteus. Effectuez chacune des 6 étapes suivantes, en mémorisant consciemment la procédure de saisie, de configuration, et de simulation du circuit : dans les parties 2 à 7 du TP vous devrez ensuite simuler d'autres montages, mais les actions à effectuer sur le logiciel ne vous seront plus données en détail.

2.1 Lancement d'ISIS



En utilisant le menu « Démarrer », lancez le logiciel ISIS.

Dans la partie gauche de l'écran se trouve un ensemble de boutons disposés verticalement. En plaçant le curseur de la sourie, sans cliquer, une bulle info affiche la fonction du bouton.

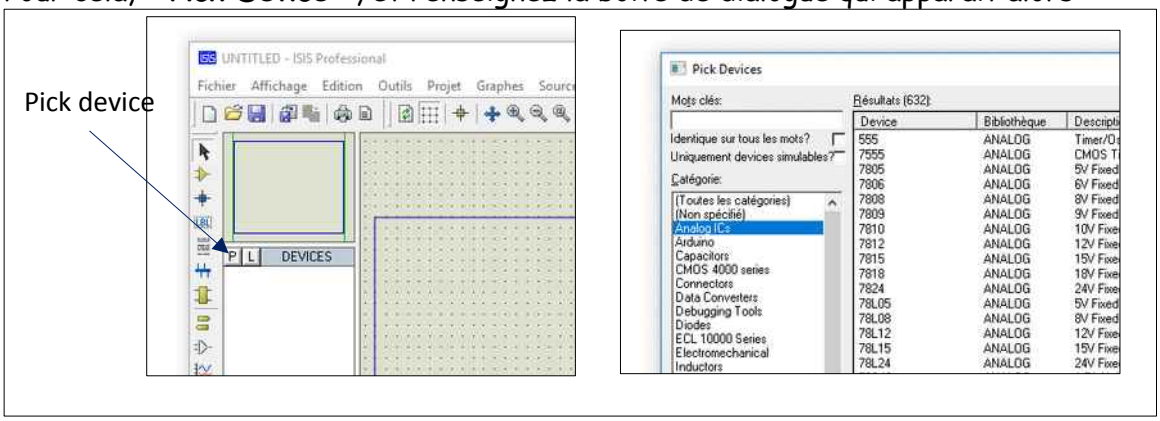
Vous aurez régulièrement besoin d'utiliser ces boutons.

2.2 Recherche des composants dans les bibliothèques

Préparer les composants suivants en allant les chercher dans la catégorie indiquée :

Nom réel du composant	Catégorie contenant le composant	Nom exact du composant (colonne Device) dans la catégorie
Une résistance	Resistors	RES
Une pile	Simulator Primitives	BATTERY

Pour cela, « **Pick Device** », et renseignez la boite de dialogue qui apparait alors :



2.3 Réalisation du circuit

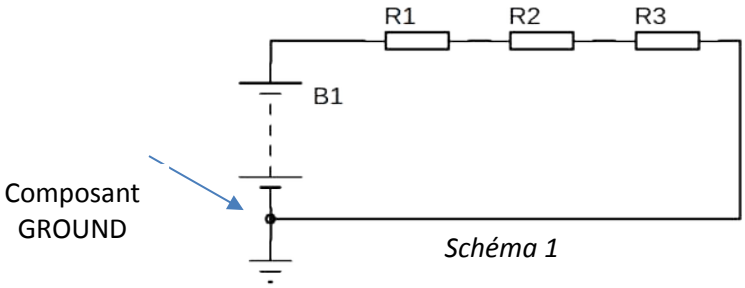


Schéma 1

Réaliser le montage indiqué sur le Schéma 1, en utilisant 3 résistances et une pile.

Pour connecter deux composants avec un fil électrique vous devez :

- Placer les composants sur la feuille de travail.
- Cliquer sur le bouton « Mode point de jonction »
- Cliquer sur la borne du premier composant
- Cliquer sur la borne du second composant.

Le composant GROUND représente la masse du circuit. Il est toujours nécessaire pour permettre la simulation. Pour placer le composant GROUND, vous devez :

- Cliquer sur le bouton « Mode terminal »
- Dans la liste des composants qui sont présentés cliquez sur « Ground »

- Cliquez sur le schéma pour rajouter le composant.
- Connectez cette masse à la borne moins de la pile.

2.4 Configuration des modèles de simulation

Nous allons maintenant configurer les valeurs des résistances (en ohms) et du générateur de tension (en volts). Pour configurer un composant, il faut cliquer ***droit*** sur le composant (il devient rouge), puis cliquer ***gauche*** sur « ***Editer propriétés*** » : la boite de dialogue de configuration apparaît. Le ***double-clic*** fonctionne également. Pour désélectionner tous les composants (afin qu'aucun composant ne soit rouge) il faut ***cliquer gauche*** sur le fond de la feuille de travail, à l'extérieur de tout composant.

- Ouvrez la boîte de dialogue de configuration de la pile, puis entrez 12V dans le champ ***Voltage***
- Ouvrez la boîte de dialogue de configuration de chaque résistance, puis entrez, pour chacune d'elle, la valeur indiquée dans le tableau ci-contre.

Résistance	Valeur
R1	800 Ω
R2	1 k Ω
R3	1,2 k Ω

Remarque : Le logiciel Proteus utilise les préfixes suivants pour les valeurs des composants : M pour méga, k pour kilo, m pour milli, et u pour micro. La virgule décimale est représentée par un point (et non par une virgule)

2.5 Placement des instruments virtuels

Avant de lancer la simulation, et dans le but de pouvoir observer les mesures des tensions et du courant, nous allons ajouter les appareils de mesure nous permettant d'obtenir la tension aux bornes de la pile, la tension aux bornes de chaque résistance, ainsi que le courant circulant dans le circuit. Pour cela, rajoutez 4 voltmètres (instrument **DC VOLTMETER** disponible dans le « Mode instruments virtuels ») et 1 ampèremètre (instrument **DC AMMETER** disponible dans le « Mode instruments virtuels ») dans votre montage comme indiqué sur le Schéma 2, en respectant la polarisation de chaque appareil de mesure.

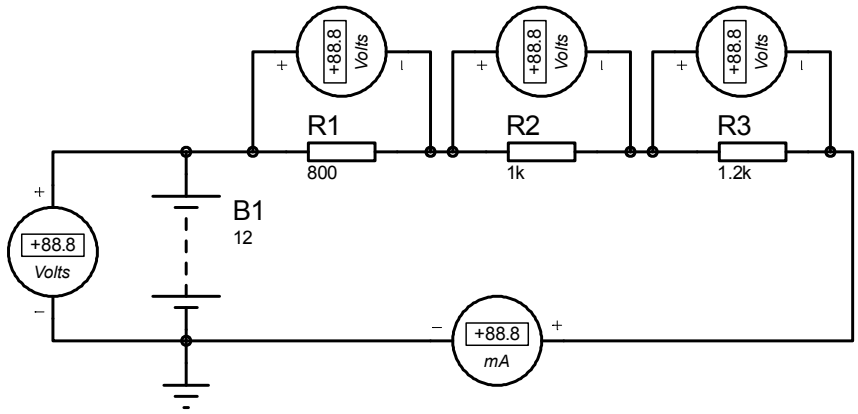
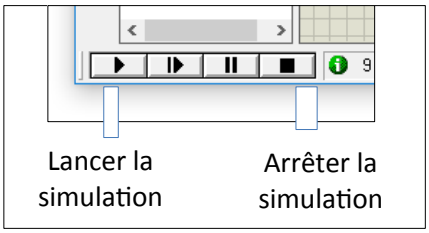


Schéma 2

Remarque : L'ampèremètre de Proteus (instrument **DC AMMETER**) possède 3 calibres différents configurables dans ses propriétés (champ Display Range) : Amps (pour mesurer un courant de l'ordre de l'ampère), Milliamps (pour mesurer un courant de l'ordre du milliampère), et Microamps (pour mesurer un courant de l'ordre du microampère). Si l'ampèremètre affiche 0.00 cela signifie peut-être qu'il est sur un calibre trop grand !

2.6 Simulation

Le schéma est maintenant complètement terminé, nous pouvons lancer la simulation afin d'observer les valeurs sur les appareils de mesure. Pour cela, cliquez sur « ***Exécuter*** » dans le menu « ***Mise au point*** » de Proteus (vous pouvez aussi utiliser le bouton de raccourcis « ***Jouer*** » (symbolisé par un triangle noir) placé en bas à gauche de l'écran). Observez les valeurs données par les appareils de mesure. Pour arrêter la simulation, cliquez sur « ***Stop animation*** » dans le menu « ***Mise au point*** » de Proteus (vous pouvez aussi utiliser le bouton de raccourcis « ***Arrêt*** » (symbolisé par un carré noir) placé en bas à gauche de l'écran).



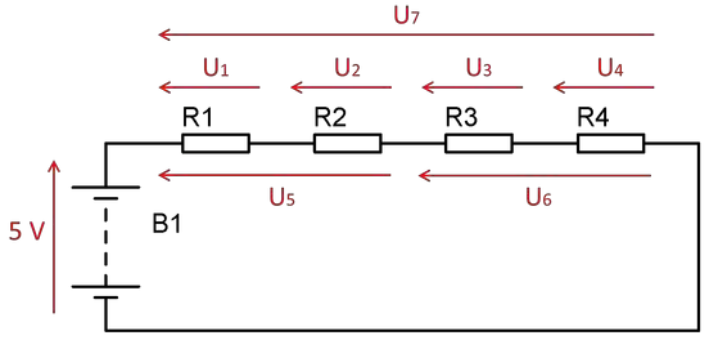
Quelle valeur indique l'ampèremètre sur le schéma 2 pour chacun de ses 3 calibres ?

Conclusion : il faudra toujours utiliser le calibre de l'ampèremètre correspondant à l'ordre de grandeur du courant à mesurer (de l'ordre du microampère, ou du milliampère, ou bien de l'ampère) et être attentif aux messages de l'ampèremètre (ex : MAX).

Nous venons de voir, à travers les 6 étapes précédentes, comment réaliser un montage analogique sous Proteus, comment configurer les composants (les résistances et la pile), comment connecter deux composants ensemble, comment placer des appareils de mesure (voltmètre et ampèremètre) et comment lancer et arrêter la simulation analogique. Vous allez maintenant appliquer cet apprentissage dans les applications suivantes.

3 LOI D'ADDITION DES TENSIONS DANS UN CIRCUIT SÉRIE

3.1 Saisie du schéma sous ISIS



R1 = 100 Ω

R2 = 200 Ω

R3 = 300 Ω

R4 = 400 Ω

Schéma 3

3.2 Mesures

En utilisant le voltmètre, mesurez chacune des 7 tensions du circuit et consignez vos résultats dans un tableau :

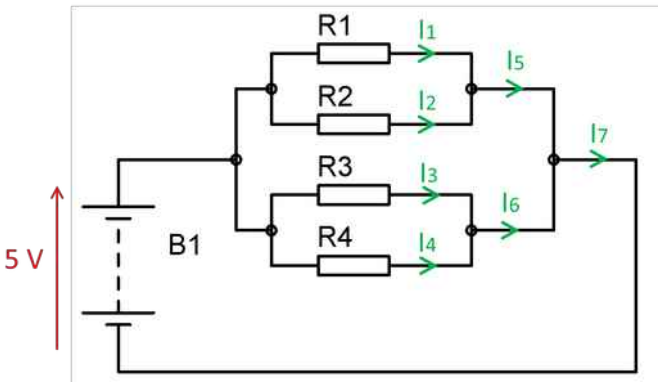
U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7

3.3 Validation des valeurs simulées

Calculez, à partir des tensions **U1**, **U2**, **U3**, et **U4**, les valeurs des tensions **U5**, **U6**, et **U7**. Comparez les valeurs calculées avec celles obtenues par simulation. Conclusion ?

4 LOI D'ADDITION DES COURANTS DANS UN CIRCUIT EN DÉRIVATION

4.1 Saisie du schéma sous ISIS



R1 = 100 Ω

R2 = 200 Ω

R3 = 300 Ω

R4 = 400 Ω

Schéma 4

4.2 Mesures

En utilisant l'ampèremètre, mesurez chacun des 7 courants du circuit et consignez vos résultats dans un tableau :

I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7

4.3 Validation des valeurs simulées

Avec les courants **I_1**, I_2, **I_3**, et I_4, calculez les courants **I_5**, I_6, et **I_7**.
Comparez les valeurs calculées avec celles obtenues par simulation. Conclusion ?

5 LOI D'OHM

Vous allez dans cette troisième application constater la relation mathématique liant la tension u, la résistance R et le courant i dans un circuit électrique.

5.1 Saisie du schéma sous ISIS

Réalisez dans le logiciel Proteus le Schéma 5 ci-contre, dans lequel **U_g** représente la tension imposée à la résistance par le générateur, et **I_R** représente le courant circulant dans le circuit. Ajoutez les appareils de mesure convenables pour mesurer u et i.

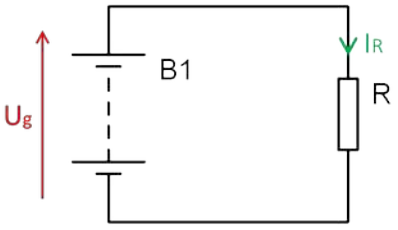


Schéma 5

5.2 Simulation

Complétez le Tableau 5 ci-dessous en utilisant les 3 valeurs de R pour chacune des 3 valeurs de Ug, et en mesurant les valeurs de u et de i grâce au logiciel ISIS.

Tension Ug	Valeur de R	Valeur de U	Valeur de I	Valeur du quotient U/I
5V	100 Ω			
	2,2 k Ω			
	470 k Ω			
9V	100 Ω			
	2,2 k Ω			
	470 k Ω			
17V	100 Ω			
	2,2 k Ω			
	470 k Ω			

Rappel :

Il faut toujours exprimer les valeurs numériques des grandeurs physiques avec des puissances de 10 multiples de 3 ou un préfixe multiplicateur, sans oublier l'unité de mesure de la grandeur physique.

Lorsqu'on utilise un préfixe, la valeur numérique qui le précède doit toujours être comprise entre 1 et 999 et contiendra 3 chiffres significatifs au maximum.

Par exemple :

- On ne dit pas 0,8 mA, mais on dira 800 µA. De même, on ne dit pas 4500W, mais on dira 4,5kW.
- On n'écrit pas 29.10-4 V mais 2.9 mV.
- On n'écrit pas U=74,5829314 10-5 (trop de chiffres, mauvaise puissance de 10, et sans unité !!!) mais on écrira U=746 µV en arrondissant la valeur numérique à 3 chiffres significatifs, et en utilisant le préfixe approprié.

5.3 Conclusion

A l'aide des résultats de simulation du §5.2, montrez que la loi d'Ohm est vérifiée.

6 ASSOCIATION DE RÉSISTANCES EN SÉRIE

Saisissez le schéma 6 sous ISIS, et ajouter les instruments permettant de mesurer la tension U aux bornes du groupement R1 R2, ainsi que le courant I le traversant. Configurer le générateur pour fournir une tenson de 12V.

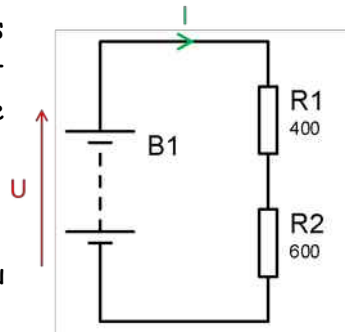


Schéma 6

- Relevez U et I, en déduire la résistance équivalente au groupement R1, R2.

- Remplacez le groupement par une seule résistance de valeur égale à celle trouvée précédemment. Relancez la simulation. Que constatez-vous ?

  Conclusion.

7 ASSOCIATION DE RÉSISTANCES EN DÉRIVATION

Saisissez le schéma 6 sous ISIS, et ajouter les instruments permettant de mesurer la tension U aux bornes du groupement R1 R2, ainsi que le courant I le traversant. Configurer le générateur pour fournir une tenson de 12V.

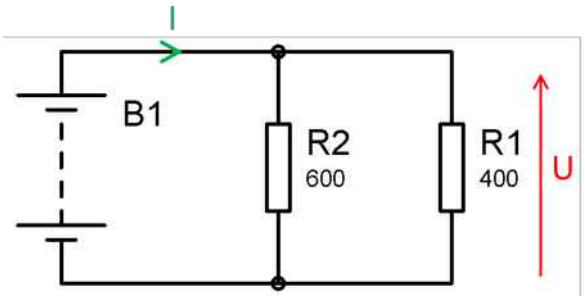


Schéma 7

- Relevez U et I, en déduire la résistance équivalente au groupement R1, R2.

- Remplacez le groupement par une seule résistance de valeur égale à celle trouvée précédemment. Relancez la simulation. Que constatez-vous ? Conclusion.